

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle TI

Applications linéaires du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre : écriture matricielle, noyau, image, polynôme caractéristique, diagonalisation et caractérisations de la bijectivité. La rigueur des justifications est attendue.

EXERCICE 1 Étude spectrale et géométrie d'un endomorphisme paramétré

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f_a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique $B_c = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est

$$A_a = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique $\chi_{A_a}(X)$ et les valeurs propres de f_a en fonction de a .
2. Étudier la diagonalisabilité de f_a selon les valeurs de a .
3. Pour les valeurs de a où f_a est diagonalisable, donner une base B' de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de f_a est diagonale. Exprimer la matrice de passage $P_{B_c \rightarrow B'}$.
4. Déterminer $\ker(f_a)$ et $\text{Im}(f_a)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. Préciser leurs dimensions.
5. Caractériser les valeurs de a pour lesquelles f_a est un automorphisme. Pour ces valeurs, donner l'expression analytique de f_a^{-1} .
6. Soit $a = 0$. Décrire géométriquement l'application f_0 (nature, axes, rapports).

EXERCICE 2 Projecteurs, symétries et décomposition du plan

Soit $E = \mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique. On considère l'endomorphisme $p : E \rightarrow E$ défini par $p(x, y) = (x + y, 0)$.

1. Montrer que p est un projecteur (i.e. $p \circ p = p$). Déterminer sa matrice P dans la base canonique.
2. Déterminer $\ker(p)$ et $\text{Im}(p)$. Vérifier la relation $\dim(\ker(p)) + \dim(\text{Im}(p)) = 2$.
3. Montrer que $E = \ker(p) \oplus \text{Im}(p)$. En déduire une base B de E dans laquelle la matrice de p est diagonale. Écrire cette matrice diagonale.
4. On définit l'endomorphisme $s = 2p - \text{id}_E$.
 - (a) Calculer la matrice de s dans la base canonique.

- (b) Montrer que s est une symétrie (i.e. $s \circ s = \text{id}_E$).
- (c) Préciser la nature géométrique de s (axe, direction) en utilisant les résultats des questions 2 et 3.
5. Soit $u \in L(E)$ un endomorphisme quelconque tel que $u \circ u = u$. Démontrer que $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont supplémentaires dans E .

EXERCICE 3 Famille d'endomorphismes et rang

Pour tout réel t , on considère l'endomorphisme g_t de $\mathbb{R}^2$ défini par sa matrice dans la base canonique :

$$M_t = \begin{pmatrix} t & t^2 \\ 1 & t \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le déterminant de M_t en fonction de t . En déduire les valeurs de t pour lesquelles g_t est bijective.
2. Pour t tel que g_t n'est pas bijective, déterminer $\ker(g_t)$ et $\text{Im}(g_t)$. Quel est le rang de g_t ?
3. Soit t_0 une valeur telle que g_{t_0} est de rang 1. Montrer qu'il existe deux formes linéaires non nulles φ, ψ sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^2, g_{t_0}(\vec{x}) = \varphi(\vec{x})\vec{v}$ pour un certain vecteur $\vec{v} \neq \vec{0}$ fixe. Expliciter $\varphi, \psi, \vec{v}$.
4. Étudier les valeurs propres de g_t en fonction de t . Pour quelles valeurs de t l'endomorphisme g_t est-il diagonalisable dans $\mathbb{R}$?
5. On suppose $t = 1$. Calculer $g_1 \circ g_1$. Exprimer $g_1 \circ g_1$ comme combinaison linéaire de g_1 et de id_E . En déduire le polynôme minimal de g_1 .

EXERCICE 4 Problème ouvert : Caractérisation des endomorphismes de rang 1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2 et $f \in L(E)$ un endomorphisme non nul de rang 1.

1. Montrer qu'il existe un vecteur $\vec{u} \in E \setminus \{\vec{0}\}$ tel que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(\vec{u})$.
2. Montrer qu'il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$ (non nulle) telle que $\forall \vec{x} \in E, f(\vec{x}) = \varphi(\vec{x})\vec{u}$.
3. Démontrer que $\ker(f) = \ker(\varphi)$ et que $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$ si et seulement si $\varphi(\vec{u}) \neq 0$.
4. Dans le cas où $\varphi(\vec{u}) \neq 0$, montrer que f est un projecteur (à un facteur près) et déterminer sa matrice dans une base adaptée.
5. Dans le cas où $\varphi(\vec{u}) = 0$, montrer que f est nilpotent d'indice 2 (i.e. $f \neq 0$ et $f \circ f = 0$). Déterminer sa matrice dans une base adaptée.

6. Réciproquement, vérifier que toute application de la forme $\vec{x} \mapsto \varphi(\vec{x})\vec{u}$ avec $\varphi \in E^*$ et $\vec{u} \in E$ est un endomorphisme de rang ≤ 1 .